

0.1 МЕТОДЫ ОЦЕНОК В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ГРАФАХ

1. Последовательное конструирование

Классическим примером последовательного конструирования в графах является теорема Турана.

Теорема 0.1.1 (Туран, 1941). Среди всех графов на n вершинах, не содержащих подграфа K_m , наибольшим количеством рёбер обладает полный $(m-1)$ -дольный граф с почти равными долями (размеры долей которого отличаются не более, чем на 1). В частном и самом популярном случае использования: максимальный по количеству рёбер граф без треугольников — это двудольный граф с почти равными долями.

Доказательство по частям

Пункт (а)

Лемма 0.1.1. Степени любых двух несмежных вершин в G равны, а степени любых двух смежных вершин отличаются не более, чем на 1.

Доказательство. Равенство степеней для несмежных вершин. Пусть u и v — несмежные вершины. Предположим, $d(u) > d(v)$. Клонировем вершину u , получив вершину u' , и удалим исходную u . Клики K_m не появилось, а новый граф G' будет иметь больше рёбер, чем G , так как:

$$e(G') = e(G) - d(v) + d(u) > e(G).$$

Это противоречит максимальнойности G . Следовательно, $d(u) = d(v)$.

Различие степеней для смежных вершин. Пусть u и v — смежные вершины. Предположим, $|d(u) - d(v)| \geq 2$. Без ограничения общности, пусть $d(u) > d(v) + 1$. Клонировем вершину u , получив вершину u' , и удалим исходную u . Тогда: $e(G') = e(G) + (d(u) - 1) - d(v) > e(G)$, что снова противоречит максимальнойности. Следовательно, $|d(u) - d(v)| \leq 1$. $\square$

Пункт (б)

Лемма 0.1.2. Если вершины a и b несмежны, и вершины b и c несмежны, то вершины a и c тоже несмежны.

Доказательство. Предположим противное: a и c смежны. Рассмотрим подграф, порождённый вершинами a , b и c . Так как $ab \notin E(G)$ и $bc \notin E(G)$, но $ac \in E(G)$, то можем b со всеми соседями a и c . Это либо создаст новый граф G' с большим числом рёбер, но без K_m , что противоречит максимальнойности G , иначе b , a и b , c имеют общих соседей (кроме c , a соответственно), но это противоречие с пунктом (а), ведь несмежные вершины не должны иметь разных степеней. Следовательно, a и c несмежны. $\square$

Пункт (в) — сборка

Теорема 0.1.2 (Турана). Максимальное число рёбер в графе на n вершинах без K_m достигается в полном $(m-1)$ -дольном графе с долями, размеры которых отличаются не более, чем на 1.

Доказательство. Шаг 1. Доказательство дольной структуры.

Из пункта (б) следует, что отношение несмежности транзитивно. Поэтому граф G разбивается на доли внутри которых все вершины несмежны, а между долями все вершины соединены, причём долей не более $m-1$, иначе K_m образуется. Также понятно, что доли почти равные, ведь у смежных вершин степени отличаются не более, чем на 1.

Шаг 2. Оптимизация размеров долей.

Посчитаем количество рёбер в разбиении на $x - 1$ долей:

$$E(G) = \binom{n}{2} - \sum_{i=1}^{x-1} \binom{n_i}{2} \leq \binom{n}{2} - \sum_{i=1}^{m-1} \binom{n_i}{2}.$$

То есть максимальное количество рёбер будет при $m - 1$ долей.

Пусть $n = (m - 1)q + r$ при $0 \leq r < m - 1$. Максимальное число рёбер достигается при разбиении на r долей размера $q + 1$ и $(m - 1 - r)$ долей размера q . Число рёбер:

$$E(G) = \binom{n}{2} - \sum_{i=1}^{m-1} \binom{n_i}{2} = \frac{(m - 2)(n^2 - r^2)}{2(m - 1)} + \frac{r(r - 1)}{2}.$$

□

2. Оценки через подсчёты частей, которые конструируют экстремальный объект в графе

Типичный пример: для экстремальных графов на циклах считать пути, который составляют цикл.

Теорема 0.1.3. Если в графе на v вершинах нет циклов длины 4, то в нём не более $\frac{v + \sqrt{4v - 3}}{4}$ рёбер.

Доказательство. **Шаг 1. Подсчёт путей длины 2** принципом «вилки».

Пусть t – количество путей длины 2 в графе. Для каждой вершины u со степенью $\deg(u)$ имеем:

$$t = \sum_{u=1}^v \binom{\deg(u)}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum_{u=1}^v \deg(u)^2 - \sum_{u=1}^v \deg(u) \right).$$

Так как сумма степеней $\sum_{u=1}^v \deg(u) = 2e$, получаем, что $t = \frac{1}{2} \left(\sum_{u=1}^v \deg(u)^2 - 2e \right)$.

Шаг 2. Ограничение на число путей.

Поскольку граф не содержит циклов длины 4, любые две вершины соединены не более, чем одним путём длины 2. Следовательно, $t \leq \binom{v}{2} = \frac{v(v - 1)}{2}$.

Подставляя выражение для t , получаем $\frac{1}{2} \left(\sum_{u=1}^v \deg(u)^2 - 2e \right) \leq \frac{v(v - 1)}{2}$.

Умножаем обе части на 2: $\sum_{u=1}^v \deg(u)^2 - 2e \leq v(v - 1)$.

Шаг 3. Применение КБШ.

По КБШ: $\sum_{u=1}^v \deg(u)^2 \geq \frac{(2e)^2}{v} = \frac{4e^2}{v}$.

Подставляем это в предыдущее неравенство $\frac{4e^2}{v} - 2e \leq v(v - 1)$.

Переносим все члены влево: $\frac{4e^2}{v} - 2e - v(v - 1) \leq 0$.

Умножаем на v , чтобы избавиться от знаменателя: $4e^2 - 2ve - v^2(v - 1) \leq 0$.

Рассмотрим квадратное уравнение: $4e^2 - 2ve - v^3 + v^2 = 0$.

Его дискриминант: $D = (2v)^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-v^3 + v^2) = 4v^2 + 16v^3 - 16v^2 = 4v^2(4v - 3)$.

Корни уравнения: $e = \frac{2v \pm \sqrt{4v^2(4v - 3)}}{8} = \frac{v(1 \pm \sqrt{4v - 3})}{4}$.

Так как $e > 0$, выбираем верхний знак: $e \leq \frac{v + \sqrt{4v - 3}}{4}$.

□

3. Наследование и оценки через рекурренту

В подграфах нашего графа почти во всех случаях тоже выполняется экстремальное свойство, поэтому можно оценивать результат для графа на v вершинах через результаты для меньшего количества вершин.

Универсальная лемма (но довольно грубая для сложных задач). Пусть $P(v)$ – наибольшее количество рёбер в графе с v вершинами, обладающем наследственным свойством P . Тогда:

$$P(v) \leq \frac{v}{v-2} \cdot P(v-1).$$

Доказательство. Если граф G на v вершинах обладает свойством P , то любой его подграф G' , полученный удалением произвольной вершины, также обладает P . Следовательно, $e(G') \leq P(v-1)$.

Пусть G – граф с $e(G) = P(v)$. Удалим вершину u со степенью $d(u)$. Тогда:

$$e(G') = P(v) - d(u) \leq P(v-1).$$

Суммируя по всем вершинам u , получаем, что $\sum_{u=1}^v (P(v) - d(u)) \leq v \cdot P(v-1)$.

Сумма степеней всех вершин равна удвоенному числу рёбер: $\sum_{u=1}^v d(u) = 2P(v)$.

Подставляя в предыдущее неравенство, получаем: $v \cdot P(v) - 2P(v) \leq v \cdot P(v-1)$, то есть

$$P(v) \leq \frac{v}{v-2} \cdot P(v-1).$$

□

4. Вероятностный метод

Предисловие. Вероятностный метод – мощный инструмент в комбинаторике, позволяющий доказывать существование объектов с заданными свойствами без их явного построения, но порой позволяющий понять, как бы строился этот экстремальный объект.

Основная идея:

1. Рассматривается случайная структура (например, случайный граф).
2. Показывается, что математическое ожидание некоторой характеристики удовлетворяет нужным условиям.
3. Делается вывод, что существует хотя бы одна реализация структуры с требуемыми свойствами и анализируется, где в неравенствах точка равенства, и, возможно, получается сконструировать экстремальный граф.

Популярный пример. Для любого натурального $n \geq 2$ существует полный ориентированный граф (турнир) с n вершинами, содержащий не менее $\frac{n!}{2^{n-1}}$ гамильтоновых путей.

Доказательство. Рассмотрим вероятностное пространство всех турниров T_n , где каждое из $\binom{n}{2}$ рёбер направлено независимо и равновероятно в одну из двух сторон.

Для фиксированной перестановки вершин $\pi = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ вероятность того, что она образует гамильтонов путь в T_n , равна:

$$\mathbb{P}(\pi - \text{гамильтонов путь}) = \prod_{i=1}^{n-1} \mathbb{P}(v_i \rightarrow v_{i+1}) = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}.$$

Всего возможных перестановок $n!$. По линейности математического ожидания:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{\pi} \mathbb{P}(\pi - \text{гамильтонов путь}) = n! \cdot \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Если математическое ожидание числа гамильтоновых путей равно $\frac{n!}{2^{n-1}}$, то существует хотя бы один турнир T , для которого $X(T) \geq \mathbb{E}[X] = \frac{n!}{2^{n-1}}$. □

Вероятностный взгляд

Теорема Турана. Обозначим через d_v степень вершины v в графе $G = (V, E)$. Пусть $\alpha(G)$ – максимальный размер независимого множества вершин графа G . В предыдущих сериях мы доказали следующее неравенство по индукции, но теперь наконец-то можем посмотреть на вероятностное доказательство.

Теорема 0.1.4. Справедливо неравенство $\alpha(G) \geq \sum_{v \in V} \frac{1}{d_v + 1}$.

Доказательство. Пусть « $\prec$ » – линейный порядок на множестве V , выбранный случайно и равновероятно. Пусть $I = \{v \in V : \{v, w\} \in E \Rightarrow v \prec w\}$, X_v – индикатор события $v \in I$, а $X = \sum_{v \in V} X_v = |I|$.

Для всякого v верно, что $\mathbb{E}[X_v] = \text{Pr}[v \in I] = \frac{1}{d_v + 1}$, так как $v \in I$ тогда и только тогда, когда v является наименьшим среди v , и вершин из её окрестности. Следовательно, $\mathbb{E}[X] = \sum_{v \in V} \frac{1}{d_v + 1}$, и поэтому существует порядок « $\prec$ », для которого $|I| \geq \sum_{v \in V} \frac{1}{d_v + 1}$.

Но если $x, y \in I$ и $\{x, y\} \in E$, то $x \prec y$ и $y \prec x$. Приходим к противоречию. Таким образом, I является независимым, и $\alpha(G) \geq |I|$. □

Для всякого $m \leq \binom{n}{2}$ пусть q и r удовлетворяют условиям $n = mq + r$ при $0 \leq r < m$, и пусть $e = \binom{q+1}{2} + (m-r)\binom{q}{2}$. Определим граф $G = G_{n,e}$ на n вершинах и e рёбрах, разделив множество вершин на m максимально близких по мощности классов и соединив две вершины в том и только том случае, когда они принадлежат одному классу. Ясно, что $\alpha(G_{n,e}) = m$.

Теорема 0.1.5 (Туран, 1941.). Пусть граф H имеет n вершин и e рёбер. Тогда $\alpha(H) \leq m \iff H \subseteq G_{n,e}$.

Доказательство. Граф $G_{n,e}$ удовлетворяет условию $\sum_{v \in V} (d_v + 1)^{-1} = m$, поскольку каждая клика вносит единицу в эту сумму. Положив $e = \sum_{v \in V} d_v/2$, мы минимизируем $\sum_{v \in V} (d_v + 1)^{-1}$, выбирая d_v близкими друг к другу, насколько возможно.

Таким образом, для всякого H верно, что $\alpha(H) \geq \sum_{v \in V} \frac{1}{d_v + 1} \geq m$.

При $\alpha(H) = m$ мы должны иметь равенство в обоих случаях. Из второго равенства следует, что d_v должны быть близки друг к другу, насколько это возможно. Положив $X = |I|$, как в предыдущей

теореме, получим $\alpha(H) = \mathbb{E}[X]$. Но $\alpha(H) \geq X$ для любого знака неравенства $<$, поэтому X должно быть константой. Предположим, H не является объединением клик. Тогда существуют $x, y, z \in V$ с $\{x, y\}, \{x, z\} \in E$, $\{y, z\} \notin E$.

Пусть $\prec$ – порядок, в котором наименьшими являются элементы x, y и z , и $\prec'$ – тот же самый порядок, за исключением минимальных элементов, порядок которых – y, z и x . Пусть I и I' – соответствующие множества вершин, все соседи которых «больше» их самих. Тогда I и I' идентичны за исключением того, что $x \in I$, а y и $z \notin I$, в то время как $x \notin I'$, а y и $z \in I'$. Таким образом, X не является константой. То есть из $\alpha(H) = \mathbb{E}[X]$ следует, что H – это объединение клик, и поэтому $H \cong G_{n,e}$. $\square$